

Etude de marché internationale

Analyses et résultats



Tiphanie R. – Data analyst

Sommaire

- 1 Contexte, choix et préparation des données
- 2 Premières analyses
- 3 Analyses avancées
- 4 Verdict

Contexte, Choix et préparation des données

Contexte



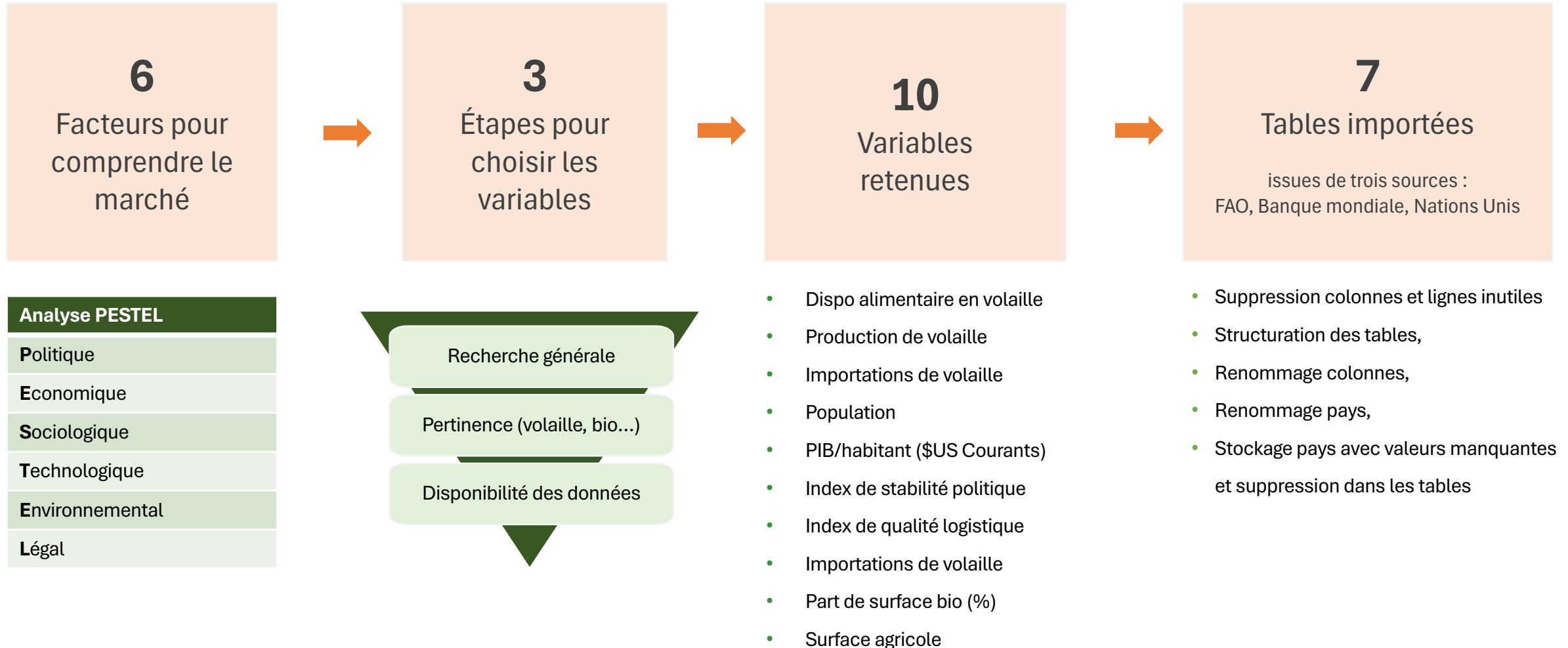
- **Actuellement :**
 - Entreprise française d'agroalimentaire
 - Activité principale : élevage et vente de poulets
 - Label « Poulet Agriculture Biologique »
- **Possibilité de se développer à l'international ?**

→ **Analyse des groupements de pays à cibler pour exporter les poulets**



10 variables retenues suite à l'analyse stratégique (PESTEL)

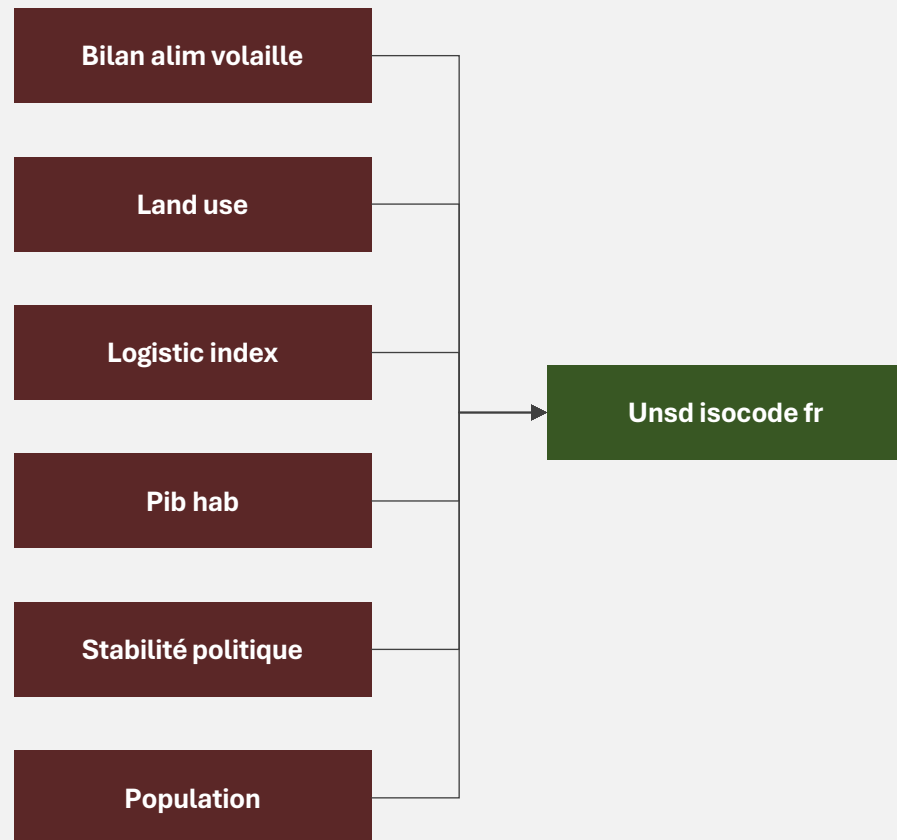
Choix des variables et nettoyage des données



100 pays retenus, 0 valeur manquante, 100% de croisement

Croisement des données

1. Test unitaire de croisement avec UNSD isocode FR & Correction des pays



2. Croisement final entre tous les fichiers

- **Vérification :**
 - Valeur manquante
 - Doublons éventuels
 - Nombre d'occurrence des pays



- 100 pays conservés
- Pas de valeur manquante
- Croisement des données à 100%
- Table intermédiaire : 2016, 2018, 2022
(pour l'exploration)

4 variables composites ajoutées pour enrichir les analyses

Feature engineering

Taux d'évolution du PIB/hab

2022 vs 2018 (%)

Dépendance aux importations

*Déficit avicole =
Importation/(Importation + Production)*

Score d'attractivité du marché

*Combinaison normalisée de :
PIB/hab,
Logistique,
Stabilité politique,
Dispo alimentaire*

Potentiel bio

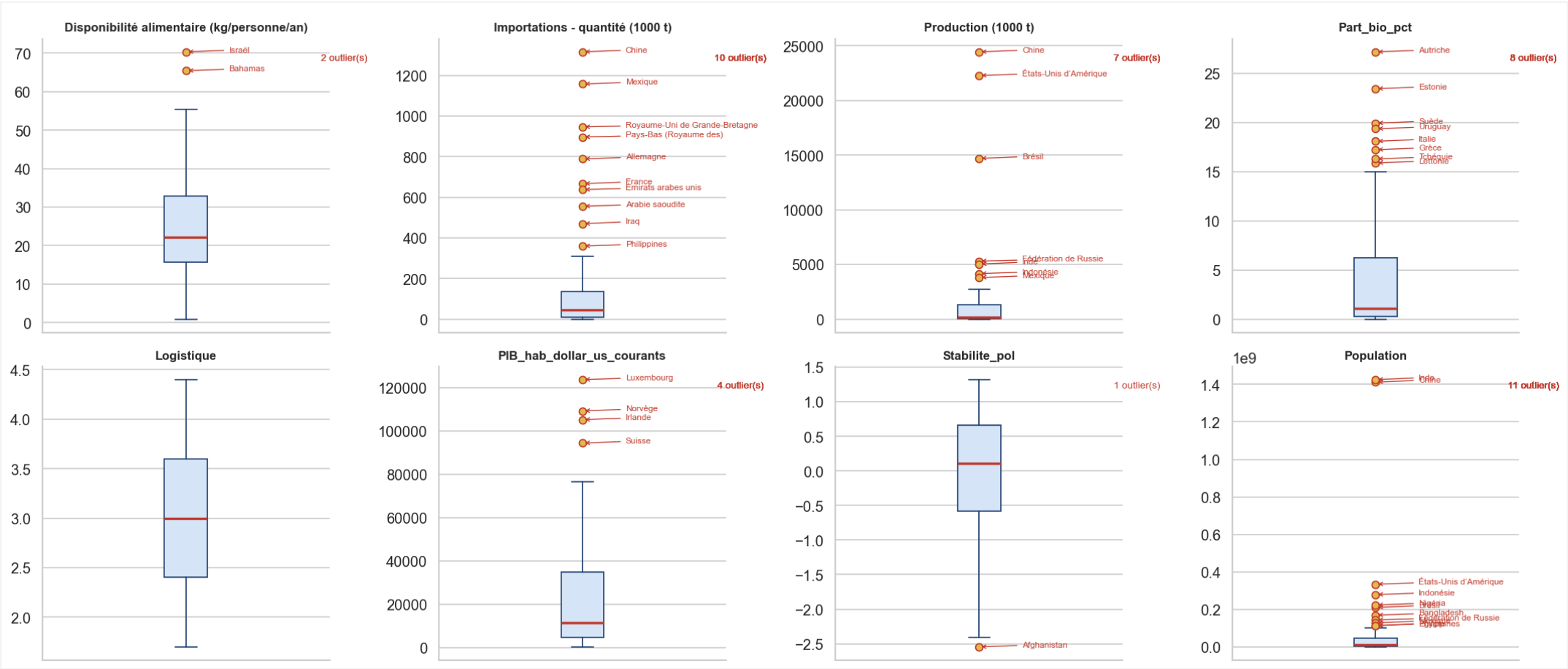
*Combinaison normalisée de :
PIB/hab
Part bio*

Table finale : Année 2022

Premières analyses

Chine, Etats-Unis, Brésil sont les plus gros producteurs de volaille

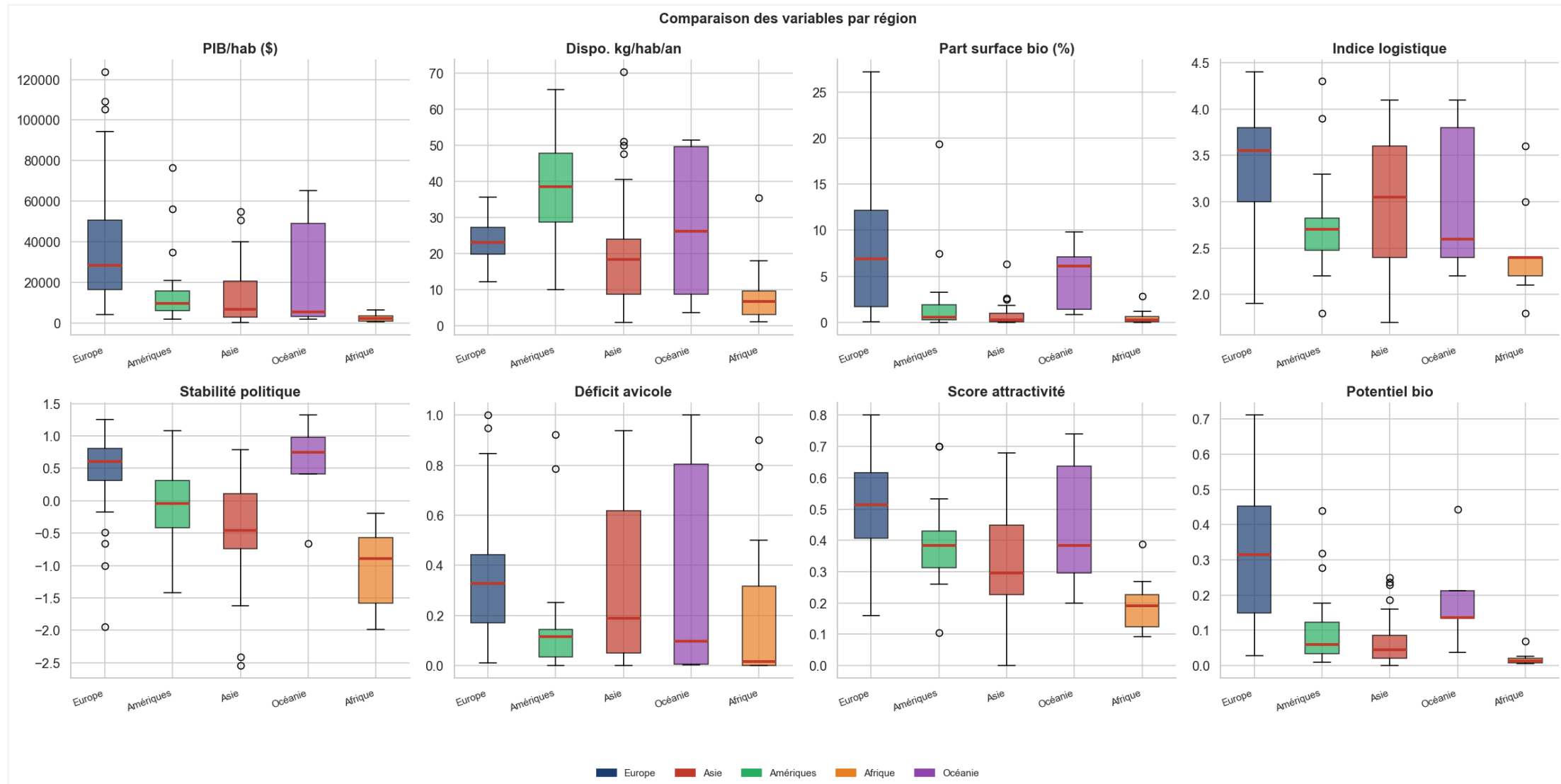
Distribution générale des variables et détection des outliers suivant méthode IQR



Pays	Variable(s)	Nature	Décision	Justification
Chine, USA, Brésil	Production de volaille	Gros producteurs	Exclus de l'ACP	Autosuffisants, concurrents directs, déformeront les axes (ACP)
Inde	Production + Population	Critique	Exclu de l'ACP	Quasi-zéro import, marché fermé
Israël	Dispo 70 kg/hab/an	Réel, informatif	Conservé	Consommation structurellement élevée (tradition + kasher)
Luxembourg, Irlande	PIB/hab > 100k\$	Réel mais biaisé	Conservé	PIB gonflé par sièges sociaux, mais marché réel
Autriche, Estonie	Part bio 27%, 23%	Réel, très informatif	Conservé	Signal fort de maturité bio

Europe : meilleur score d'attractivité et meilleur potentiel bio

Distribution des variables par région du monde



Fortes corrélations : Population & Production, PIB par hab. & Logistique

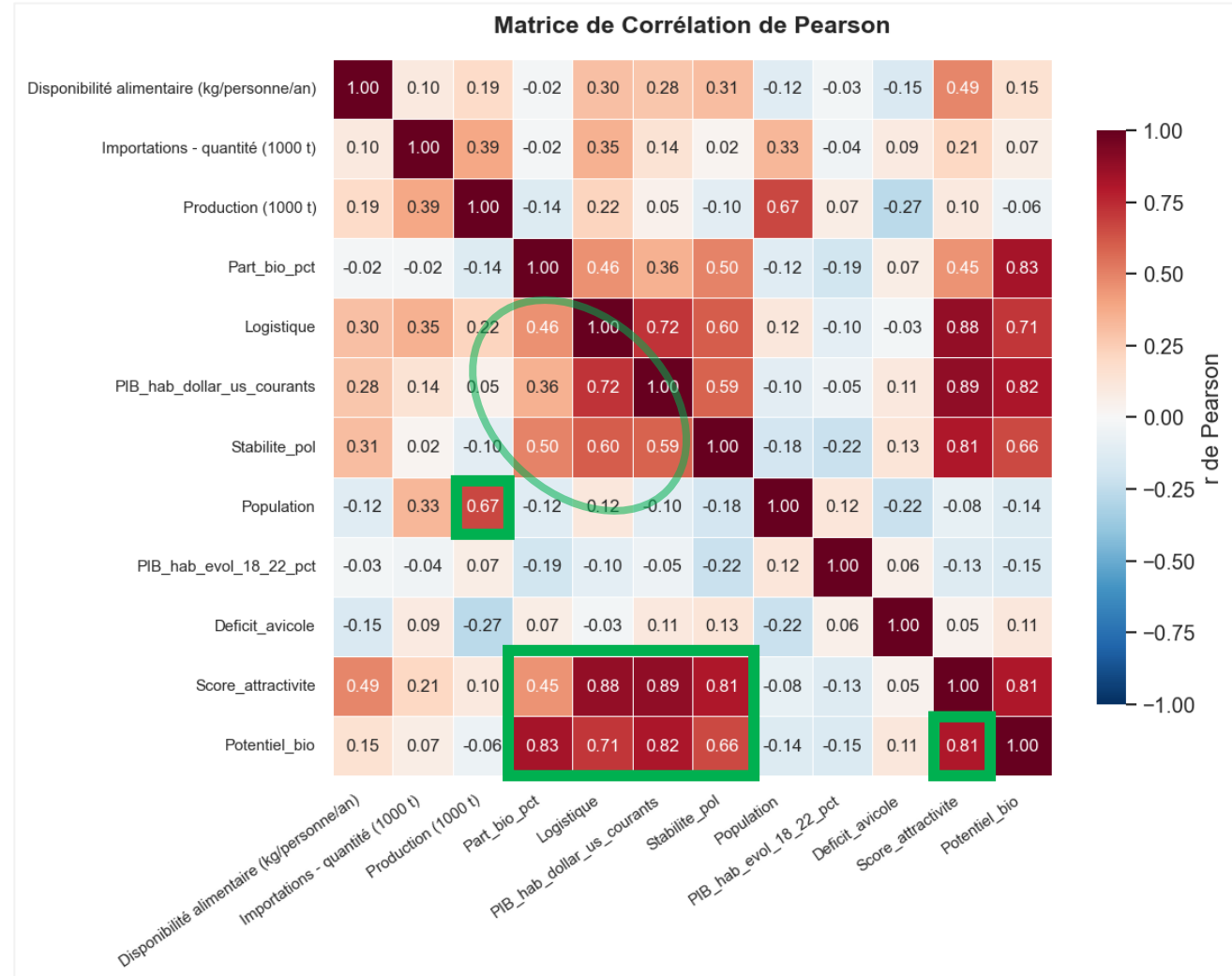
Analyse multivariée des données

1. Objectif

- Examiner relations entre chaque paire de variables
- Valeurs de corrélation [-1; 1]

2. Observations

- Population – Production : +0,67
- PIB/hab – Logistique : +0,72
- Stabilité politique – Logistique : +0,60



Analyses avancées

Aller plus loin avec l'analyse en composantes principales et le clustering

Analyse avancée et clustering

Préparation des données pour analyses avancées

- Suppression USA, Chine, Inde, Brésil
- Données hétérogènes
→ Normalisation : mise à l'échelle 0-1

Analyses en Composantes Principales (ACP)

- Réduction dimensionnelle

Clustering, 2 Méthodes

Projection des individus selon les clusters des deux méthodes

Résultat final

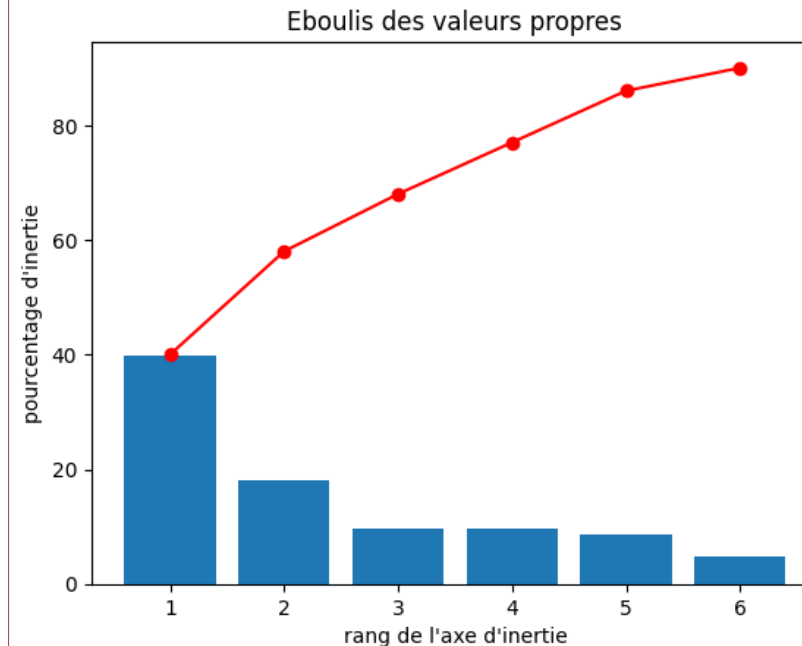
Les 4 premières composantes principales résument près de 80% de la variabilité

ACP – Eboulis des valeurs propres

1. Problématique

Combien de composantes principales conserver ?

2. Observations



- Entre 1 et 2, chute abrupte (58% variance)
- Dès 3, pente douce.

3. Interprétation

- 1 et 2 résument plus de la moitié de la variabilité (58%).
- 1, 2, 3, 4 résument env. 80% de la variabilité.

→ 4 premières composantes retenues pour ne pas surcomplexifier.

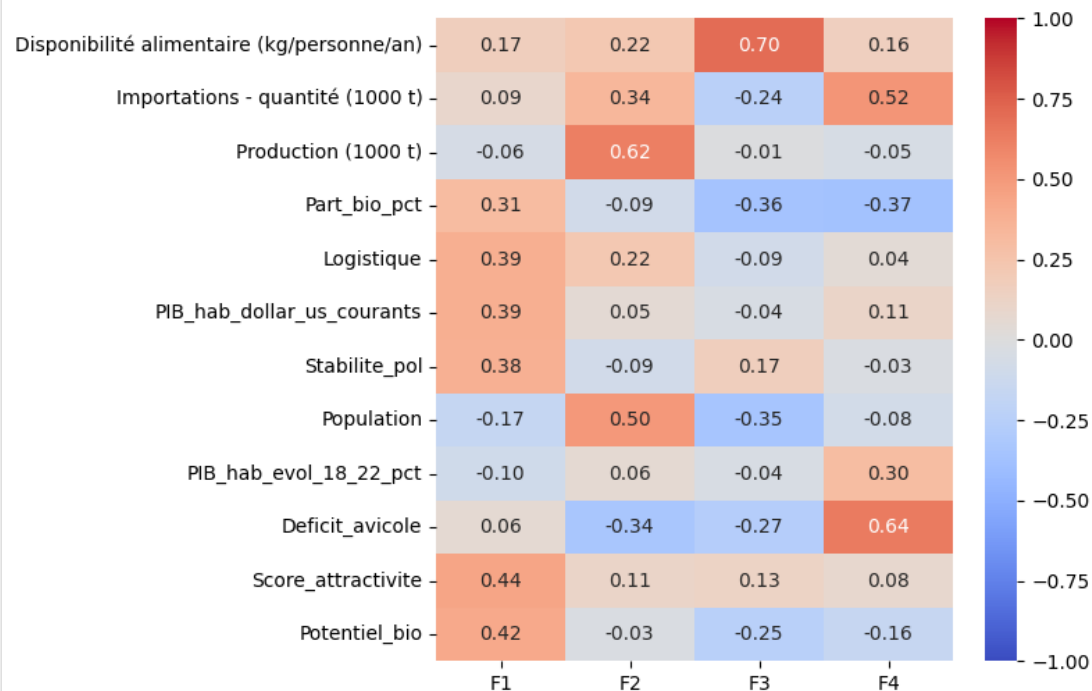
La situation économique représente le plus la composante F1

ACP – Heatmap de la contribution des variables initiales aux composantes principales

1. Problématique

Que représentent ces nouvelles composantes principales ?

2. Observations



F1, F2... = Combinaison linéaire des variables initiales

3. Interprétation possible

- F1 : Développement économique
- F2 : Autonomie productive
- F3 : Offre volaille importante
- F4 : Dépendance à l'importation

Visualisation des coefficients de corrélations entre variables et axes

ACP – Cercle des corrélations

1. Problématique

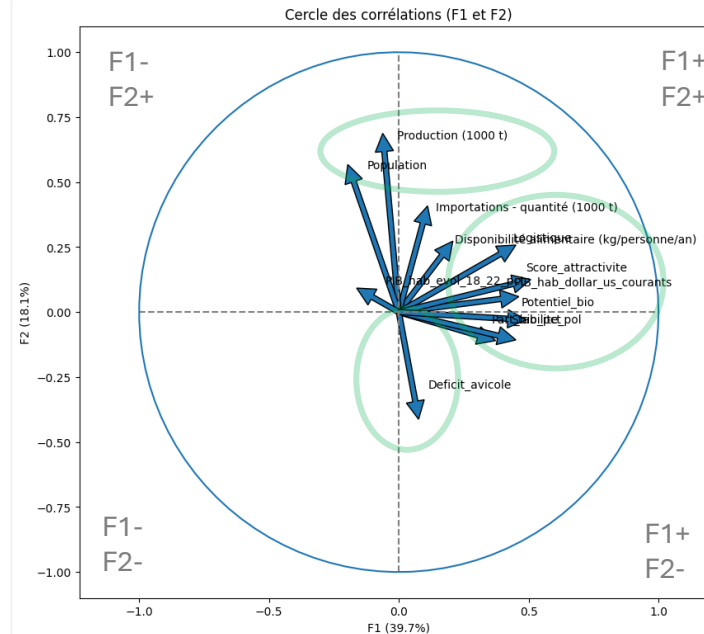
Quelles variables initiales expliquent les différences entre les observations ?

Pour rappel :

- F1 : Développement économique
- F2 : Autonomie productive
- F3 : Offre volaille importante
- F4 : Dépendance à l'importation

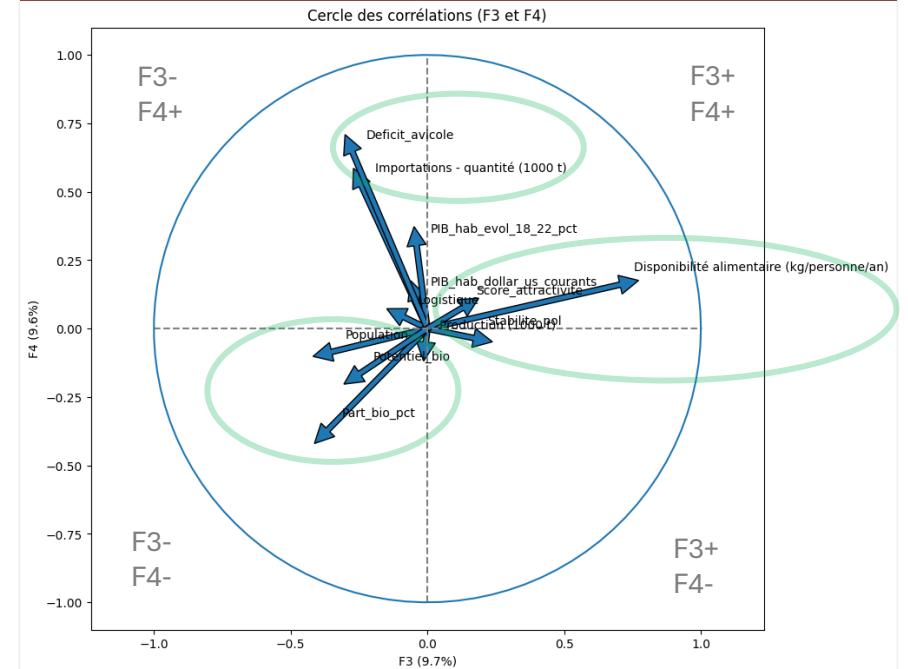
2. Observations et interprétations possibles

F1 et F2



1. 3 groupes, flèches regroupées
2. Observations des flèches:
 - > **Production et population corrélées sur F2+**
 - > **Déficit avicole corrélé sur F2-**
 - > **Ensemble de variables corrélées principalement sur F1+**
3. Groupes : Gros pays producteurs, Pays importateurs et consommateurs, Pays avec déficit avicole

F3 et F4

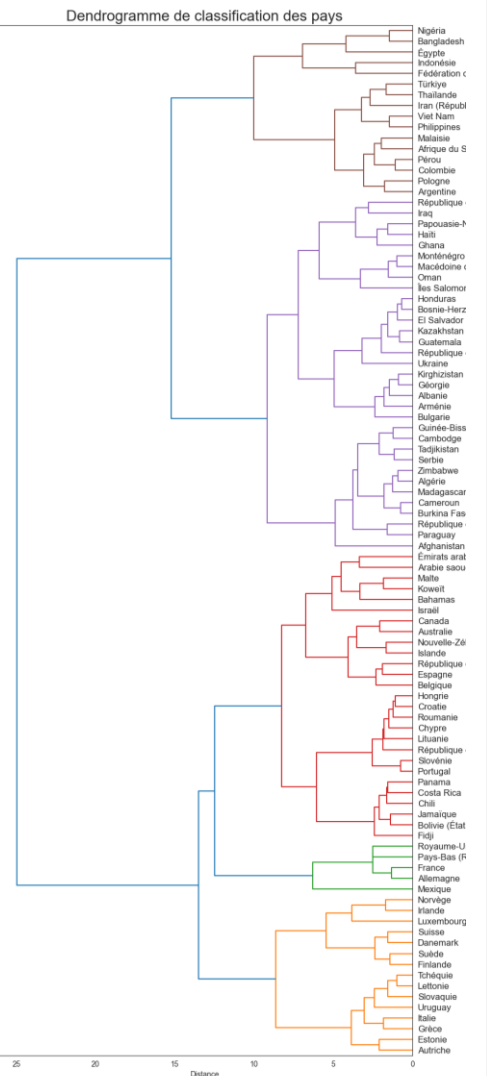


1. 3 principaux groupes, 2 groupes en opposition
2. Observation des flèches :
 - > **Déficit avicole et importations corrélées ensemble sur F4+**
 - > **Part bio, potentiel bio et population corrélés sur F3- et F4-**
 - > **Disponibilité alimentaire fortement corrélée sur F3+**
3. Groupes : Pays importateurs en croissance économique, Pays consommateurs, Pays avec attrait pour le bio

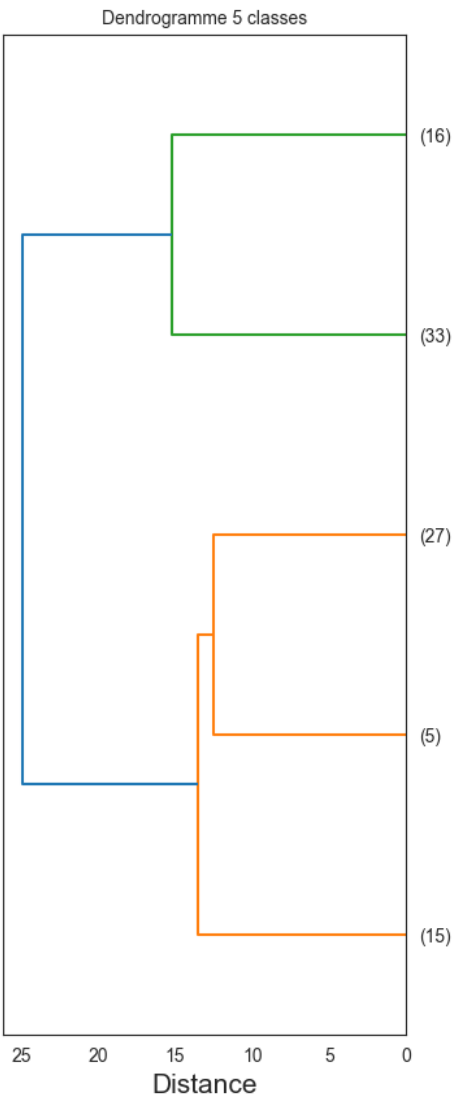
Découpage obtenu de 5 groupes de pays selon méthode CAH

Classification ascendante hiérarchique (CAH) des pays et dendrogramme (méthode Ward)

1. Dendrogramme complet



2. Dendrogramme réduit



3. Clusters obtenus

Cluster 1 :

	Pays
0	Autriche
1	Danemark
2	Estonie
3	Finlande
4	Grèce
5	Irlande
6	Italie
7	Lettonie
8	Luxembourg
9	Norvège
10	Slovaquie
11	Suisse
12	Suède
13	Tchéquie
14	Uruguay

Cluster 2 :

	Pays
0	Allemagne
1	France
2	Mexique
3	Pays-Bas (Royaume des)
4	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du...

Cluster 3 :

	Pays
0	Arabie saoudite
1	Australie
2	Bahamas
3	Belgique
4	Bolivie (État plurinational de)
5	Canada
6	Chili
7	Chypre
8	Costa Rica
9	Croatie
10	Espagne
11	Fidji
12	Hongrie
13	Islande
14	Israël
15	Jamaïque
16	Koweït
17	Lituanie
18	Malte
19	Nouvelle-Zélande
20	Panama
21	Portugal
22	Roumanie
23	République de Corée
24	République dominicaine
25	Slovénie
26	Émirats arabes unis

Cluster 4 :

	Pays
0	Afghanistan
1	Albanie
2	Algérie
3	Arménie
4	Bosnie-Herzégovine
5	Bulgarie
6	Burkina Faso
7	Cambodge
8	Cameroun
9	El Salvador
10	Ghana
11	Guatemala
12	Guinée-Bissau
13	Géorgie
14	Haiti
15	Honduras
16	Iraq
17	Kazakhstan
18	Kirghizistan
19	Macédoine du Nord
20	Madagascar
21	Monténégro
22	Oman
23	Papouasie-Nouvelle-Guinée
24	Paraguay
25	République de Moldova
26	République démocratique du Congo
27	République démocratique populaire lao
28	Serbie
29	Tadjikistan
30	Ukraine
31	Zimbabwe
32	Îles Salomon

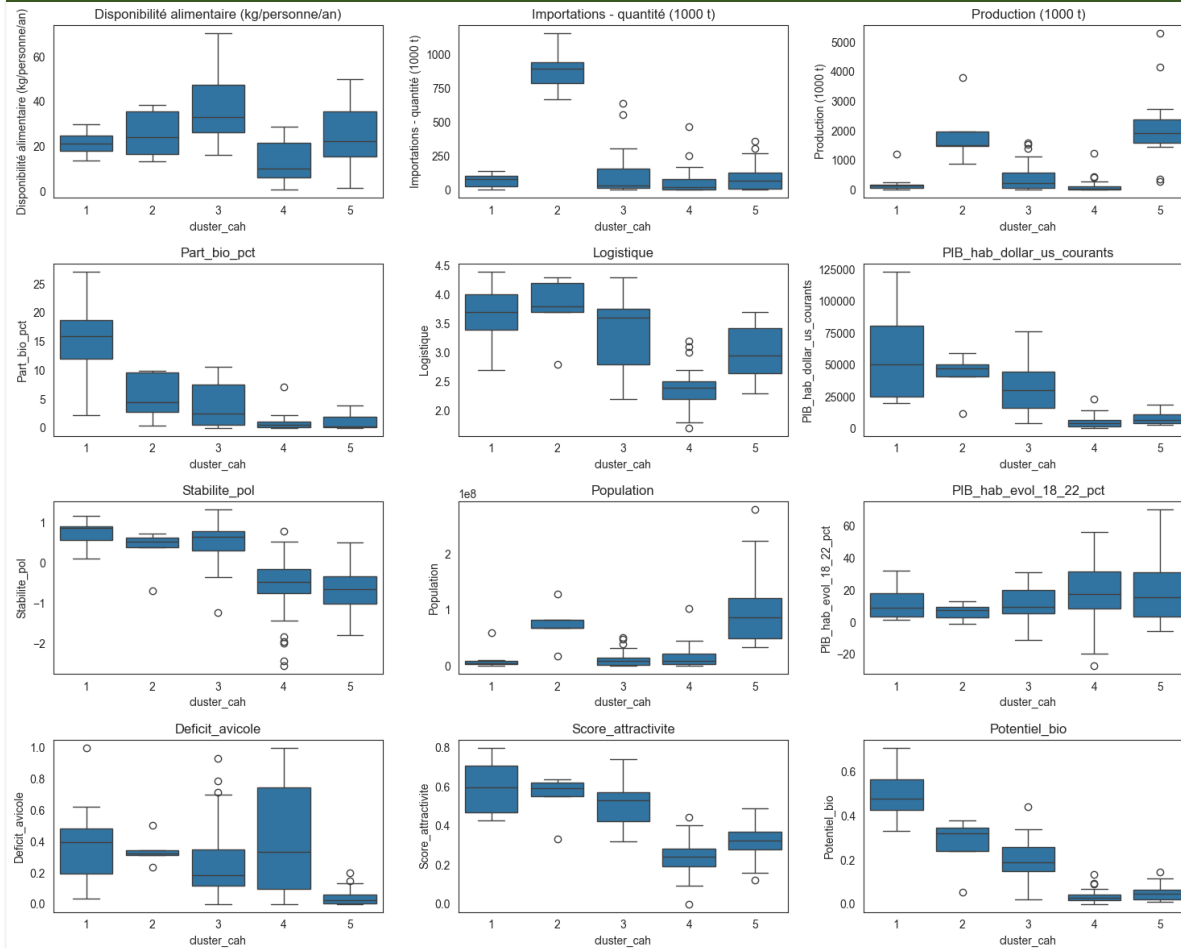
Cluster 5 :

	Pays
0	Afrique du Sud
1	Argentine
2	Bangladesh
3	Colombie
4	Fédération de Russie
5	Indonésie
6	Iran (République islamique d')
7	Malaisie
8	Nigéria
9	Philippines
10	Pologne
11	Pérou
12	Thaïlande
13	Türkiye
14	Viet Nam
15	Égypte

Le cluster 3 considéré comme le plus intéressant

Analyse des clusters par classification CAH

1. Distribution des variables en fonction des clusters



2. Observations

✓ Cluster 3 :

- Pays stables,
- les plus gros consommateurs de volaille, attirance pour le bio

3. Classement des pays retenus

	Pays	Score_attractivite	cluster_cah
0	Australie	0.7393	3
1	Islande	0.7026	3
2	Canada	0.7006	3
3	Émirats arabes unis	0.6787	3
4	Nouvelle-Zélande	0.6374	3
5	Belgique	0.6003	3
6	Israël	0.5752	3
7	République de Corée	0.5681	3
8	Malte	0.5620	3
9	Koweït	0.5574	3
10	Arabie saoudite	0.5341	3
11	Bahamas	0.5333	3
12	Espagne	0.5317	3
13	Portugal	0.5296	3
14	Slovénie	0.5238	3
15	Lituanie	0.4997	3
16	Panama	0.4805	3
17	Chypre	0.4497	3
18	Hongrie	0.4398	3
19	Costa Rica	0.4264	3
20	Croatie	0.4224	3
21	Chili	0.3992	3
22	Roumanie	0.3953	3
23	Jamaïque	0.3885	3
24	Fidji	0.3827	3
25	République dominicaine	0.3787	3
26	Bolivie (État plurinational de)	0.3227	3

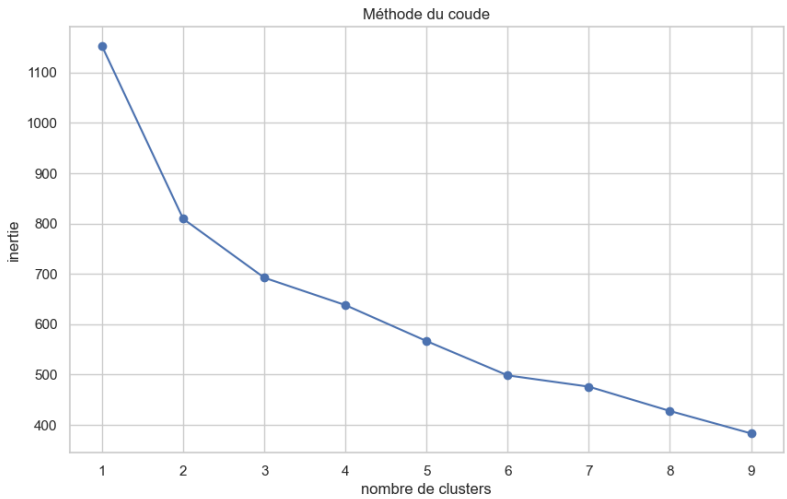
Par score d'attractivité

Découpage obtenu de 5 groupes de pays selon la méthode Kmeans

Classification des pays

3. Clusters obtenus

1. Méthode du coude pour déterminer nombre de clusters



2. Nombre de clusters ?

Chute entre 1 et 2 et après pente douce.
Choisissons $k = 5$
(5 clusters) pour comparer plus tard avec dendrogramme

Cluster a :

	Pays
0	Bangladesh
1	Fédération de Russie
2	Indonésie
3	Iran (République islamique d')
4	Nigéria
5	Philippines
6	Thaïlande
7	Türkiye
8	Viet Nam
9	Égypte

Cluster e :

	Pays
0	Allemagne
1	Arabie saoudite
2	France
3	Mexique
4	Pays-Bas (Royaume des)
5	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du...
6	Émirats arabes unis

Cluster b :

	Pays
0	Australie
1	Autriche
2	Belgique
3	Canada
4	Danemark
5	Espagne
6	Estonie
7	Finlande
8	Grèce
9	Irlande
10	Islande
11	Italie
12	Lettonie
13	Lituanie
14	Luxembourg
15	Norvège
16	Nouvelle-Zélande
17	Slovaquie
18	Slovénie
19	Suisse
20	Suède
21	Tchéquie
22	Uruguay

Cluster c :

	Pays
0	Afrique du Sud
1	Argentine
2	Bahamas
3	Bolivie (État plurinational de)
4	Bulgarie
5	Chili
6	Chypre
7	Colombie
8	Costa Rica
9	Croatie
10	Fidji
11	Hongrie
12	Israël
13	Jamaïque
14	Koweït
15	Malaisie
16	Malte
17	Oman
18	Panama
19	Pologne
20	Portugal
21	Pérou
22	Roumanie
23	République de Corée
24	République dominicaine

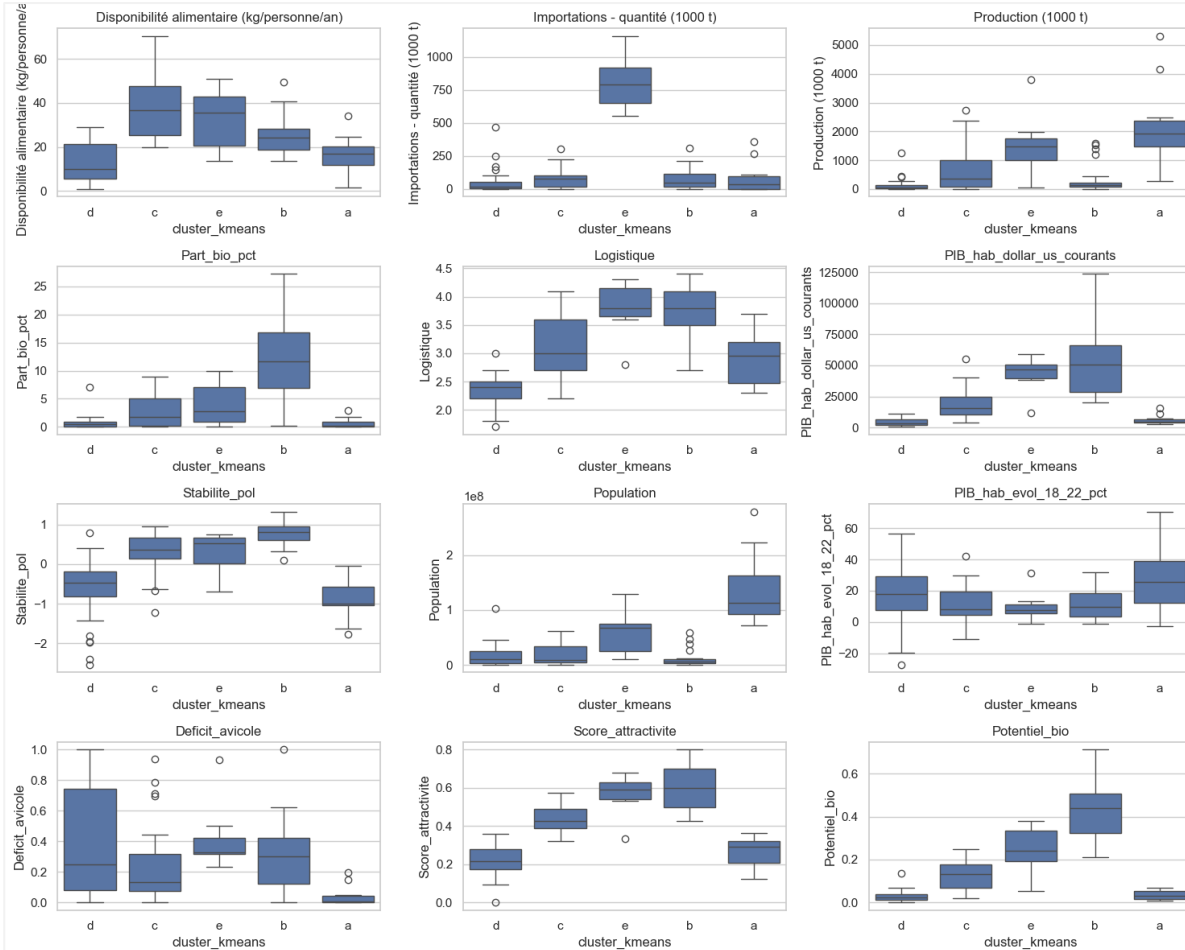
Cluster d :

	Pays
0	Afghanistan
1	Albanie
2	Algérie
3	Arménie
4	Bosnie-Herzégovine
5	Burkina Faso
6	Cambodge
7	Cameroun
8	El Salvador
9	Ghana
10	Guatemala
11	Guinée-Bissau
12	Géorgie
13	Haiti
14	Honduras
15	Iraq
16	Kazakhstan
17	Kirghizistan
18	Macédoine du Nord
19	Madagascar
20	Monténégro
21	Papouasie-Nouvelle-Guinée
22	Paraguay
23	République de Moldova
24	République démocratique du Congo
25	République démocratique populaire lao
26	Serbie
27	Tadjikistan
28	Ukraine
29	Zimbabwe
30	Îles Salomon

Plusieurs clusters identifiés comme intéressants : b, c, e

Analyse des clusters par classification K-means

1. Distribution des variables en fonction des clusters



2. Observations

Cluster b :

- Pays avec le plus d'attrait pour le bio,
- consommateurs de volaille,
- importent plus qu'ils ne produisent,
- développés économiquement,
- stables politiquement.

Cluster c :

- Plus gros consommateurs de volaille,
- Suffisamment développé,
- mais également producteurs.

Cluster e :

- Pays développés qui importent fortement,
- 2^e plus gros consommateurs de volaille
- 2^e plus gros attrait pour le bio
- Similaires à la France.

3. Pays intéressants

	Pays	Score_attractivite	cluster_kmeans
94	Émirats arabes unis	0.6787	e
68	Pays-Bas (Royaume des)	0.6371	e
4	Allemagne	0.6223	e
74	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du...	0.5918	e
31	France	0.5502	e
5	Arabie saoudite	0.5341	e
59	Mexique	0.3344	e

	Pays	Score_attractivite	cluster_kmeans
54	Luxembourg	0.8000	b
83	Suisse	0.7931	b
62	Norvège	0.7772	b
44	Irlande	0.7488	b
8	Australie	0.7393	b
45	Islande	0.7026	b
19	Canada	0.7006	b
25	Danemark	0.6707	b
30	Finlande	0.6448	b
84	Suède	0.6435	b
63	Nouvelle-Zélande	0.6374	b
12	Belgique	0.6003	b
9	Autriche	0.5949	b
27	Espagne	0.5317	b
47	Italie	0.5312	b
82	Slovenie	0.5238	b
28	Estonie	0.5018	b
53	Lituanie	0.4997	b
34	Grèce	0.4713	b
86	Tchéquie	0.4676	b
52	Lettonie	0.4609	b
90	Uruguay	0.4382	b
81	Slovaquie	0.4289	b

	Pays	Score_attractivite	cluster_kmeans
	Israël	0.5752	c
	République de Corée	0.5681	c
	Malte	0.5620	c
	Koweït	0.5574	c
	Bahamas	0.5333	c
	Portugal	0.5296	c
	Malaisie	0.4894	c
	Pologne	0.4865	c
	Panama	0.4805	c
	Chypre	0.4497	c
	Oman	0.4435	c
	Hongrie	0.4398	c
	Costa Rica	0.4264	c
	Croatie	0.4224	c
	Bulgarie	0.4016	c
	Argentine	0.4011	c
	Chili	0.3992	c
	Roumanie	0.3953	c
	Afrique du Sud	0.3887	c
	Jamaïque	0.3885	c
	Fidji	0.3827	c
	République dominicaine	0.3787	c
	Colombie	0.3303	c
	Bolivie (État plurinational de)	0.3227	c
	Pérou	0.3205	c

Par score d'attractivité

CAH et Kmeans produisent des résultats similaires

Comparaison des deux méthodes

1. Qualité des clusters générés par chaque méthode				
Indice de qualité	Condition	CAH	Kmeans	Interprétation
Silhouette	[0;1] avec 0 = mauvais, 1 = excellent	0,216	0,214	Séparation modéré entre clusters
Davies-Bouldin	Plus bas = mieux, optimal < 1	1,389	1,357	
Calinski-Harabasz	Plus élevé = mieux, > 30 bon clustering	24,421	26,288	

2. Similarités entre les résultats des deux méthodes
Accord entre les méthodes ? 1. ARI (Adjusted Rand Index, compare les paires de points entre deux partitions) : 0,649 2. AMI (Adjusted Mutual Information): 0,698 ≥ 0,6 → Très bon accord CAH et Kmeans produisent des partitions très similaires

Une meilleure séparation des clusters sur les axes F1 et F2

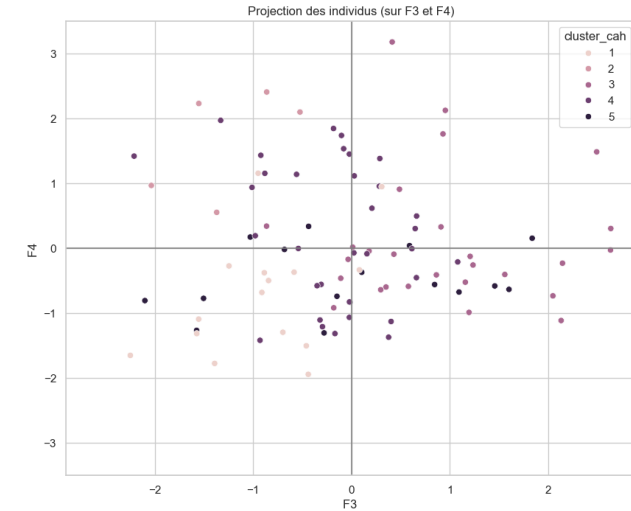
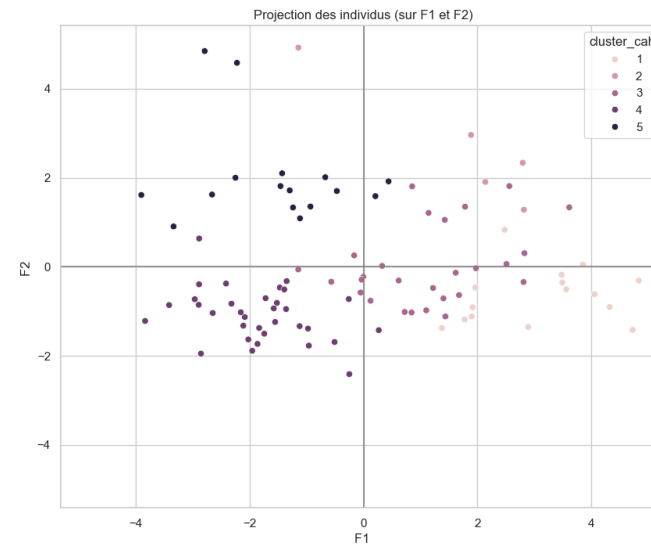
Projection des individus par classe

1. Problématique

Mieux comprendre
l'organisation des
données en visualisant
les individus dans un
système à 2
dimensions.

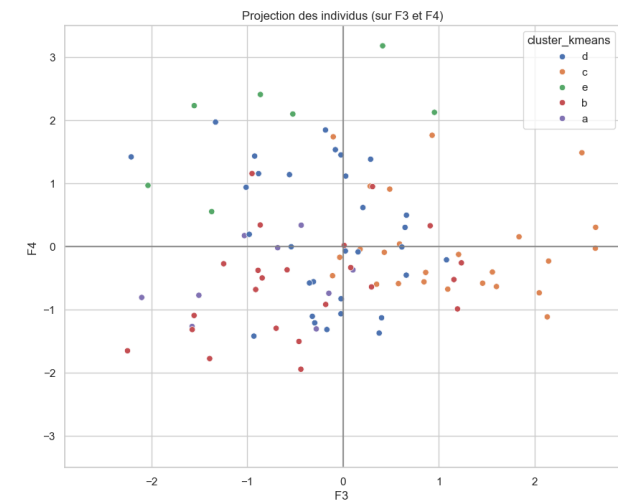
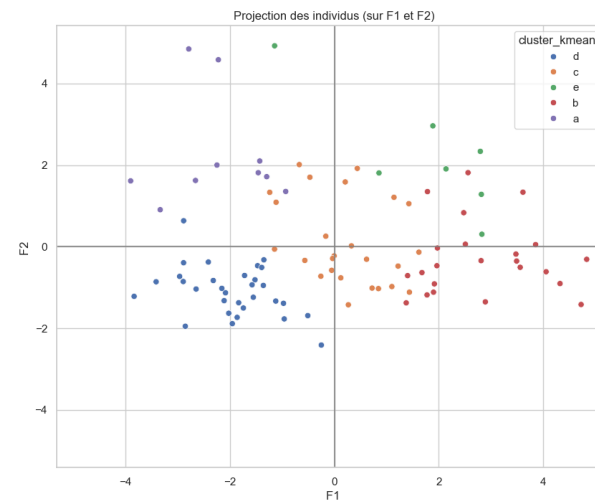
2. CAH

Cluster CAH :



3. Kmeans

Cluster K-means :



Verdict

Pays retenus par région du monde

EUROPE				
	Pays	Region	ISO-alpha3 Code	Score_attractivite
0	Luxembourg	Europe	LUX	0.8000
1	Suisse	Europe	CHE	0.7931
2	Norvège	Europe	NOR	0.7772
3	Irlande	Europe	IRL	0.7488
4	Islande	Europe	ISL	0.7026
5	Danemark	Europe	DNK	0.6707
6	Finlande	Europe	FIN	0.6448
7	Suède	Europe	SWE	0.6435
8	Pays-Bas (Royaume des)	Europe	NLD	0.6371
9	Allemagne	Europe	DEU	0.6223
10	Belgique	Europe	BEL	0.6003
11	Autriche	Europe	AUT	0.5949
12	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du...	Europe	GBR	0.5918
13	Malte	Europe	MLT	0.5620
14	France	Europe	FRA	0.5502
15	Espagne	Europe	ESP	0.5317
16	Italie	Europe	ITA	0.5312
17	Portugal	Europe	PRT	0.5296
18	Slovénie	Europe	SVN	0.5238
19	Estonie	Europe	EST	0.5018
20	Lituanie	Europe	LTU	0.4997
21	Pologne	Europe	POL	0.4865
22	Grèce	Europe	GRC	0.4713
23	Tchéquie	Europe	CZE	0.4676
24	Lettonie	Europe	LVA	0.4609
25	Hongrie	Europe	HUN	0.4398
26	Slovaquie	Europe	SVK	0.4289
27	Croatie	Europe	HRV	0.4224
28	Bulgarie	Europe	BGR	0.4016
29	Roumanie	Europe	ROU	0.3953

AMERIQUE				
	Pays	Region	ISO-alpha3 Code	Score_attractivite
0	Canada	Amériques	CAN	0.7006
1	Bahamas	Amériques	BHS	0.5333
2	Panama	Amériques	PAN	0.4805
3	Uruguay	Amériques	URY	0.4382
4	Costa Rica	Amériques	CRI	0.4264
5	Argentine	Amériques	ARG	0.4011
6	Chili	Amériques	CHL	0.3992
7	Jamaique	Amériques	JAM	0.3885
8	République dominicaine	Amériques	DOM	0.3787
9	Mexique	Amériques	MEX	0.3344
10	Colombie	Amériques	COL	0.3303
11	Bolivie (État plurinational de)	Amériques	BOL	0.3227
12	Pérou	Amériques	PER	0.3205

AFRIQUE				
	Pays	Region	ISO-alpha3 Code	Score_attractivite
0	Afrique du Sud	Afrique	ZAF	0.3887

ASIE				
	Pays	Region	ISO-alpha3 Code	Score_attractivite
0	Émirats arabes unis	Asie	ARE	0.6787
1	Israël	Asie	ISR	0.5752
2	République de Corée	Asie	KOR	0.5681
3	Koweït	Asie	KWT	0.5574
4	Arabie saoudite	Asie	SAU	0.5341
5	Malaisie	Asie	MYS	0.4894
6	Chypre	Asie	CYP	0.4497
7	Oman	Asie	OMN	0.4435

OCEANIE				
	Pays	Region	ISO-alpha3 Code	Score_attractivite
0	Australie	Océanie	AUS	0.7393
1	Nouvelle-Zélande	Océanie	NZL	0.6374
2	Fidji	Océanie	FJI	0.3827



Merci.